

2級土木 施工経験記述 | 河川護岸ブロック張 5管理フルカバー完成 答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇川 〇〇地区 河川改修護岸工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇県河川国道事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（〇〇川左岸）
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：河川土工、掘削・土留め工（切ばり式）、護岸基礎工（砕石）、コンクリートブロック張工、裏込め工
- 施工量：護岸延長 $L=〇〇〇\text{m}$ 、ブロック張面積 $〇〇〇〇\text{m}^2$ 、掘削量 $〇〇〇\text{m}^3$
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（護岸基礎の地盤確認・ブロック据付精度と裏込め充填管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 護岸特有の品質課題（据付不陸・目地ずれ・裏込め空洞）と品質基準が具体的か。
- 測定方法（定規・巻尺・水準測量）と管理基準値が書かれているか。
- 「基準を達成した」と客観指標で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は〇〇川左岸の護岸改修工事で、既設護岸を撤去後、切ばり式土留めによる掘削を行い、砕石基礎を整形したうえでコンクリートブロックを張り付けるものであった。基礎地盤が軟弱な箇所ではブロックの沈下・不陸が生じ、目地のずれから河川流水による洗掘が進んで護岸機能を損なうおそれがあった。また裏込め材の充填が不均一だと空洞が生じ、ブロックが浮き上がる危険があった。そのため護岸基礎の平坦度確認とブロック据付精度・裏込め材の充填管理が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 基礎碎石を敷き均した後に3m定規を当てて不陸〇〇mm以下を確認し、基準を超えた箇所は再整形してからブロック据付に移った。ii) ブロックの据付ごとに目地幅を巻尺で〇〇mm±〇mm以内、隣接ブロック間の高低差を水準測量で〇mm以下に管理して全数を確認した。iii) 裏込め碎石を〇〇cm厚ごとに締め固め、突き棒で空洞がないことを全面確認してから次層を投入した。これにより据付精度と裏込め充填を基準内に収め、護岸を完成させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（定規・巻尺・水準測量・突き棒確認）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で管理基準値（不陸〇〇mm・高低差〇mm）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読め、説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 基礎仕上げ確認方法：3m定規・不陸〇〇mm → 自分の現場の確認方法と管理値に置換
- 据付管理基準：目地幅±〇mm・高低差〇mm → 自分の設計図書・施工管理基準に置換
- 裏込め材種別・締め固め方法 → 自分の現場の裏込め仕様に置換

減点NG例

ブロックがずれないように丁寧に据え付け、裏込めも丁寧に充填した。

品質課題が絞られず、測定方法も管理基準値もない。合格水準は「地盤状況（条件）→ 不陸・ずれ・空洞（品質課題）→ 定規・巻尺・突き棒確認（手段）→ 〇〇mm以下・〇mm以下（規格値）」の連鎖。

安全管理（掘削土留め崩壊・重機接触の防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 立入禁止・変位計測など数値と設備名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は〇〇川の改修護岸工事であり、河床から高さ〇〇mの掘削を行ったうえで護岸ブロックを設置するものであった。掘削箇所の背後には既設堤防と民家が近接し、地盤は地下水位の高い砂質土で側圧が大きく、雨天時には地下水位が上昇して土圧が増大するおそれがあった。掘削に伴う切ばり式土留めの変位・崩壊が生じれば作業員の被災と背後地の家屋・道路への影響につながるため、土留め崩壊による作業員への危害防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 土留めの根入れ長と切ばり設置間隔を設計図書で確認し、切ばりを〇〇m間隔で設置して土圧増大に対する安定を確保した。ii) 掘削の進行に伴う土留めの変位を見逃さないため、土留めに測点を設けて日々変位を計測し、管理基準値〇〇mmに近づいた場合は即時掘削を中止して切ばりを増設する手順を作業計画書に明記した。iii) 重機と手元作業の近接による危険を排除するため、重機の作業範囲をバリケードで区画して立入りを禁止し、誘導員を配置した。これらにより土留め崩壊を生じさせず無事故で掘削・護岸工を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（切ばり式土留めの崩壊防止）、(2) 検討した項目と理由（根入れ・切ばり間隔・変位計測・立入禁止）、(3) 実施内容と評価（切ばり間隔〇〇m・管理基準値〇〇mm・無事故）に分ける。安全管理は災害を1つに絞り、数値と設備名で処置を示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 土留め形式・根入れ長：切ばり式 → 自分の現場の土留め形式と設計根入れ長に置換
- 切ばり間隔・変位管理基準値 → 自分の現場の設計値・管理基準値に置換
- 立入禁止範囲・誘導員配置 → 自分の現場の安全区画・体制に置換

減点NG例

掘削が深いので安全に注意して作業した。

災害が絞られず、土留め形式・数値・計測管理・体制がない。安全管理は「現場条件→災害種別→法令・基準→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（出水期施工制限下での護岸ブロック張完了）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 出水期の施工制限という制約条件が明示されているか。
- 施工日数・機械計画など工程確保の手段が具体的か。
- 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は河川区域内での護岸改修工事であり、河川管理者から出水期（○月～○月）は施工が制限され、仮締切・掘削・ブロック張・裏込めをすべて非出水期内に完了させる必要があった。非出水期は約○か月と限られるうえ、出水期前の降雨や増水で作業が中断すると施工日数を圧迫し、工期末に護岸工が未完了のまま出水期を迎えるおそれがあった。そのため、限られた非出水期内に計画的に施工量を確保することが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 工期内に全延長を完了させる目的で、非出水期の実施工可能日数を過去の天候実績から○○日と見込み、1日当たりの必要ブロック張面積○○m²を算出してネットワーク工程表に組み込んだ。ii) 水替え・掘削・ブロック張・裏込めを各工区で並行させて施工速度を上げるため、班を○班に分割して同時進行した。iii) 遅れを早期に把握して挽回するため、週次で実出来形と工程表を照合し、降雨中断分は休日施工で取り戻して出水期前に全護岸を完了させた。これにより所定の工期内に護岸を完成させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)留意事項（出水期制限下の工程確保）、(2)検討内容と理由（施工日数試算・班分割・週次管理）、(3)実施と評価（並行施工・休日施工・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→試算・機械計画→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 出水期の制限月・施工日数 → 自分の現場の河川管理者が指定した制限条件・実施工日数に置換
- 班数・並行施工の方法 → 自分の現場の機械・人員編成に置換
- 挽回策 → 自分の現場で採った挽回策（休日施工・増員等）に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」「～の目的で」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

出水期が来る前に終わらせようと努力して、なんとか間に合った。

制限内容・施工日数・機械計画・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ河川護岸ブロック張工事で書けるように用意したものです。

施工計画（仮締切・水替え計画と河川管理者協議・搬入路確保）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- 仮設計画の比較選定や複数の制約を整合させた計画立案が示されているか。
- 河川管理者・関係者との協議に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事は河川区域内で護岸ブロックを改修する工事であり、出水期の施工制限・河川内作業のドライ施工条件確保・堤外地からしか取れない搬入路の確保という複数の制約が重なるなかで着手前に施工計画を立案する必要があった。仮締切工法の選定が遅れれば水替え・掘削計画全体が後ろ倒しになり、搬入計画を誤ると出水期前に資材が届かず工程が崩れるおそれがあった。これらの制約を事前に整合させ、実行可能な計画にまとめることが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 土のう・鋼矢板・鋼管矢板の3工法を作業幅・遮水性・解体速度で比較し、護岸延長と水深から鋼矢板仮締切を選定して河川管理者の承認を得た。ii) 排水ポンプの能力を最大湧水量の〇〇倍に設定し、仮締切内の水位を管理値以下に維持する水替え計画を策定した。iii) 堤外地の農道を工事用道路に転用する協定を地権者と結び、資材の仮置きヤードを確保して、着手前に河川管理者と施工方法・安全対策・退避計画を協議して承認を得た。この計画により制約を整合させ、工期内に安全に施工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した仮締切工法名・選定理由 → 自分の現場で実際に比較した工法に置換
- 排水ポンプ能力の設定倍率・管理水位 → 自分の現場の設計値に置換
- 搬入路確保の方法・地権者協定 → 自分の現場の搬入路確保策に置換

減点NG例

河川内工事なので仮締切を設けて計画を立てた。

比較した工法名・選定理由がなく、水替え計画・関係者協議・搬入路確保にも触れていない。施工計画は「制約→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（河川の濁水・水質汚濁防止と近隣への騒音振動対応）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・騒音規制法等）を踏まえ、測定と近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は河川内で掘削・護岸ブロック張を行う工事であり、仮締切内の排水や基礎掘削に伴う濁水が処理されないまま河川に流出すると下流の水質を悪化させるおそれがあった。また護岸工事に近接する農地・集落では、振動ローラや掘削機械の稼働に伴う騒音・振動が住民の生活環境に影響するおそれもあった。そのため、河川への濁水流出防止と近隣への騒音・振動影響の抑制が環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 仮締切内に集水ピットを設けてポンプで汲み上げ、沈砂槽を経由して濁度〇〇度以下を確認してから河川に放流し、放流口で週次に水質測定を実施した。ii) 護岸基礎の掘削時は低騒音型の建設機械を選定し、作業時間帯を日中（〇時～〇時）に限定して騒音規制法に基づく規制基準以下を維持した。iii) 着工前に周辺住民へ工事内容・対策を説明して理解を得るとともに、工事中は現場境界で騒音を週次で測定して基準超過がないことを確認した。これにより基準超過・苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 濁水処理：沈砂槽・濁度管理基準値 → 自分の現場の処理設備と管理基準値に置換
- 低騒音機械・作業時間帯 → 自分の現場で採用した対策と規制基準に置換
- 住民説明・週次測定 → 自分の現場で実施した近隣対応・測定方法に置換

減点NG例

河川が汚れないよう気をつけ、周辺への影響を最小限にして工事を行った。

環境課題が絞られず、処理設備・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の河川護岸ブロック張工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「護岸基礎の平坦度・ブロック据付精度・裏込め充填管理（定規・巻尺・水準測量・突き棒確認）」、設問2で「出水期制限下の非出水期集中施工（施工日数試算・班分割・週次進捗管理）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「切ばり式土留め崩壊・重機接触の防止（根入れ・切ばり間隔・変位計測・立入禁止）」、設問2で「非出水期内の工程確保（施工日数試算・並行施工・休日施工）」を書く。令和7年度の出題形式に近い。

品質×安全（主×主） 設問1で「護岸基礎・ブロック据付精度・裏込め充填の品質管理」、設問2で「土留め崩壊・重機接触の防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせるようしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)